ⵜⴰⵖⵍⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⴷⵓⴰⵙⵜ
FACULTÉ DES SCIENCES
MARRAKECH
جامعة القاضي عياض
UNIVERSITÉ CADI AYYAD
Semlalia
كليـــــــــة العلوم
FACULTY OF SCIENCE

Université Cadi Ayyad
Faculté des Sciences Semlalia Marrakech
Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

IRD Institut de Recherche pour le Développement FRANCE

Mémoire de Projet de Fin d'Études

Master en Intelligence Artificielle

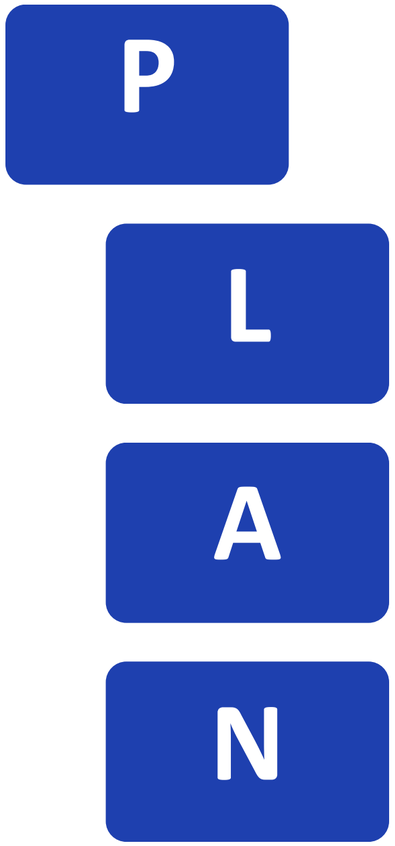
RAG Avancé pour l'Expansion Sémantique des Documents Juridiques

PRÉSENTÉ PAR : **Assia Bouamir**
ENCADRANTE FSSM : **Dr. Jihad Zahir**
ENCADRANTE IRD : **Dr. Marie Bonnin**

EXAMINATRICE : **Dr. Latifa Errajy**
EXAMINATRICE : **Dr. Hasna El Alaoui**

Date de soutenance : 30/06/2026

Plan de la présentation



01
Introduction
Contexte, Problématique, Objectifs

02
État d’art
Synthèse des travaux existants et positionnement de notre contribution

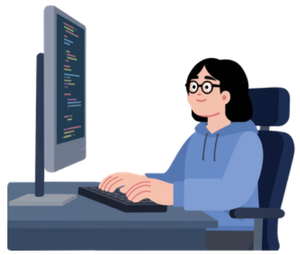
03
Implémentation
Corpus, Architectures

04
Résultats
Évaluation, Discussion

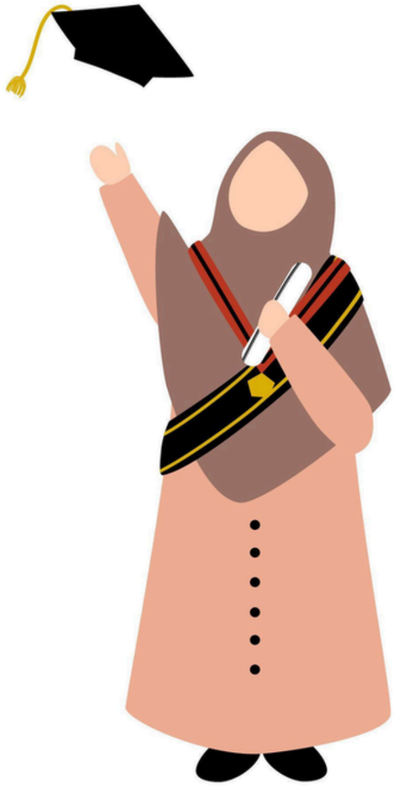
05
Conclusion
Synthèse des apports et Perspectives de recherche

Contexte

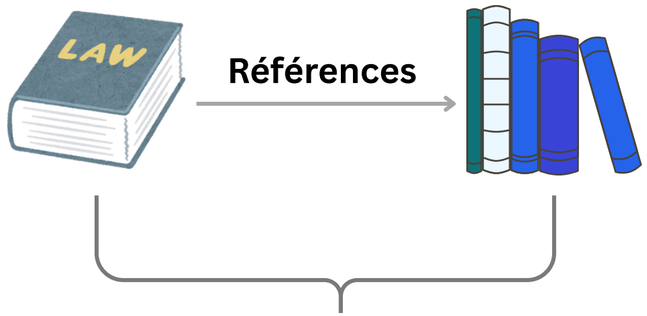
Institut de Recherche pour le Développement
FRANCE







Problématique



RAG classique

Références croisées

Forte densité de renvois entre articles, définitions et annexes

Perte de contexte

Le chunking classique casse les liens sémantiques essentiels

DRM

Document-Level Retrieval Mismatch

Volume explosif

Croissance exponentielle des textes législatifs et réglementaires



Système RAG Multi-graphe Multi-agent



Pipeline d’Ingestion Dynamique



État d'art : Les paradigmes RAG

1

Standard RAG

Chunking simple + retrieval vectoriel + génération

Limite : Perte de contexte sur textes complexes et interconnectés

2

Advanced RAG

Query rewriting, reranking, parent-document retrieval

Limite : Améliorations limitées sur les références croisées juridiques

3

Modular RAG / GraphRAG

Graphes de connaissances + orchestration + modularité

Limite : Peu adapté aux textes normatifs francophones + pas de veille dynamique

État d'art & Positionnement

Gaps identifiés dans la littérature

- ✗ Peu de travaux sur les textes (lois, règlements) francophones
- ✗ Très peu de systèmes proposent une ingestion automatique des nouveaux documents
- ✗ Peu d'approches combinent multi-graphes spécialisés et orchestration multi-agents pour les textes francophones

Notre positionnement

Architecture RAG multi-graphe (structurel + citations + définitions) + Orchestration multi-agents + Pipeline d'ingestion dynamique pour textes normatifs francophones

Implémentation

Architecture RAG Multi-graphe Multi-agents



CORPUS JURIDIQUE

50
Documents juridiques
PDF

17
Juridictions
Afrique francophone + France + MARPOL

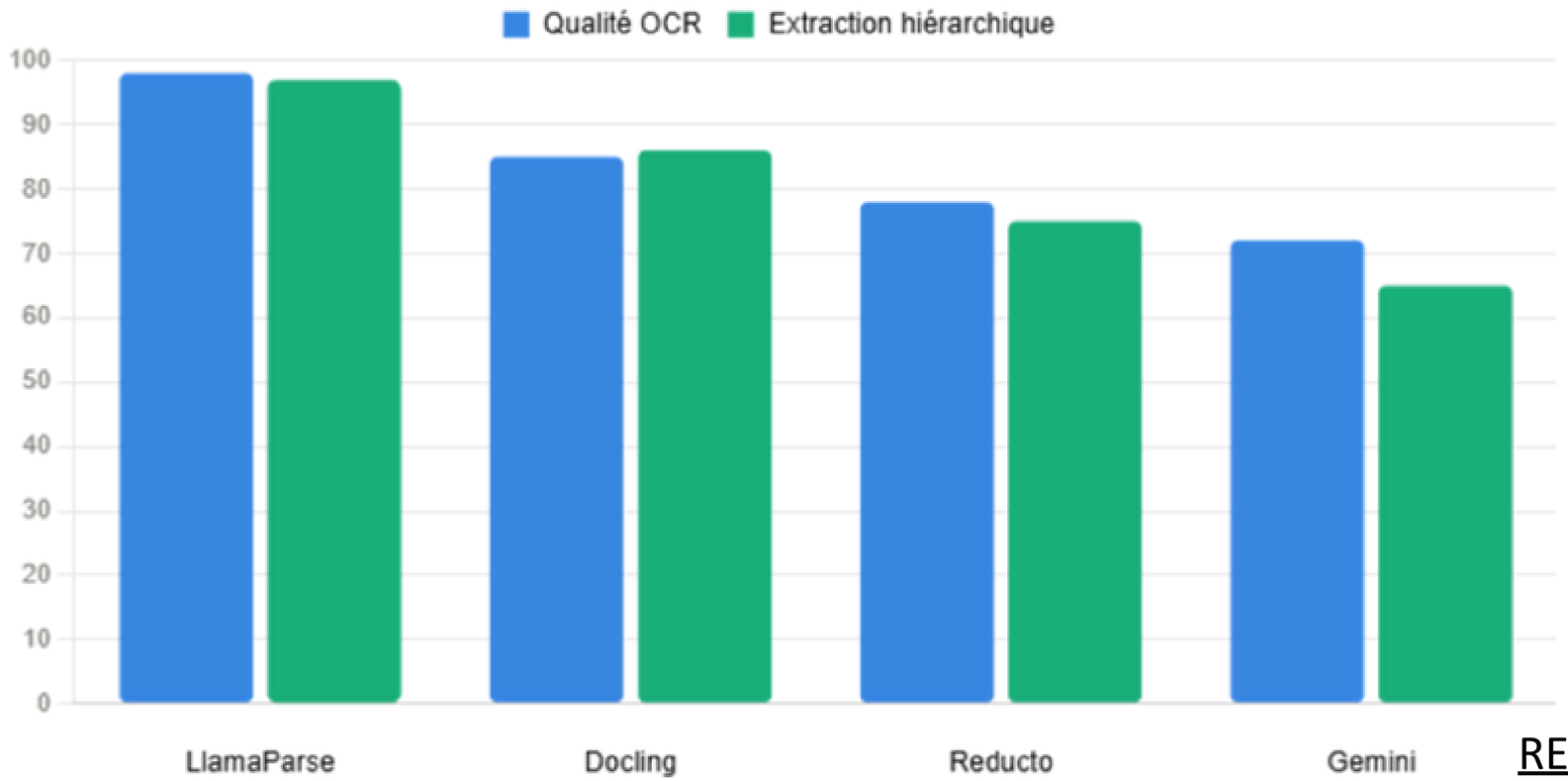
3
Domaines thématiques
Baleines, Oiseaux, Hydrocarbures

1970-2024
Couverture temporelle
Lois et règlements

Implémentation – Axe 1 : Multi-Graphes + Multi-Agents

1 **Parsing Structuré**

LlamaParse extrait la hiérarchie complète (Article → Section → Chapitre) avec fidélité du schéma JSON

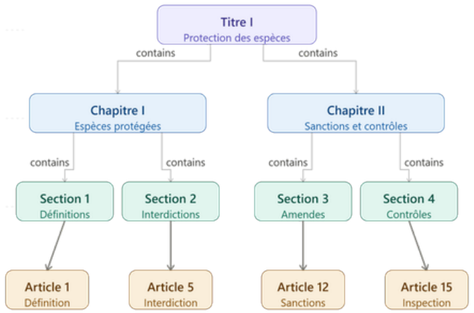


REF

Implémentation – Axe 1 : Multi-Graphes + Multi-Agents

2 Construction des 3 Graphes de Connaissances

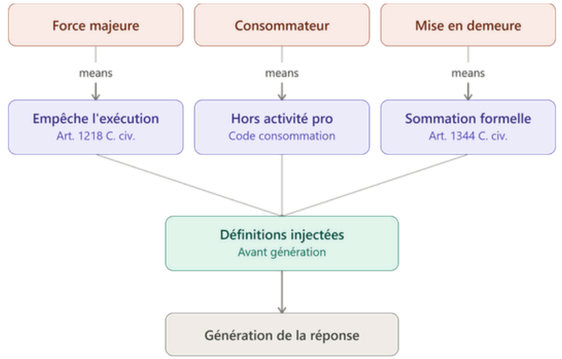
Création de trois graphes



Graphe structurel (contains)

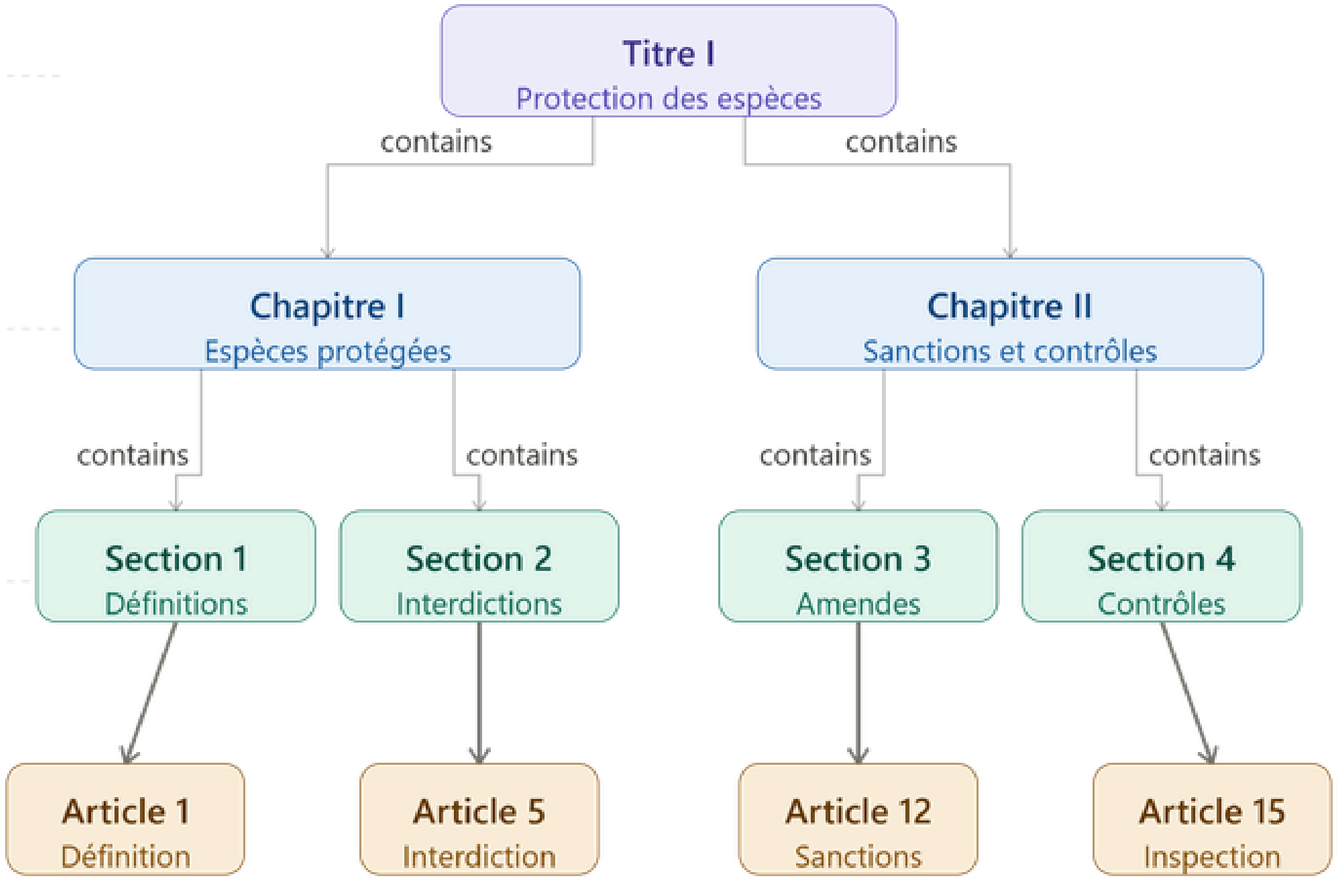


Graphe des references



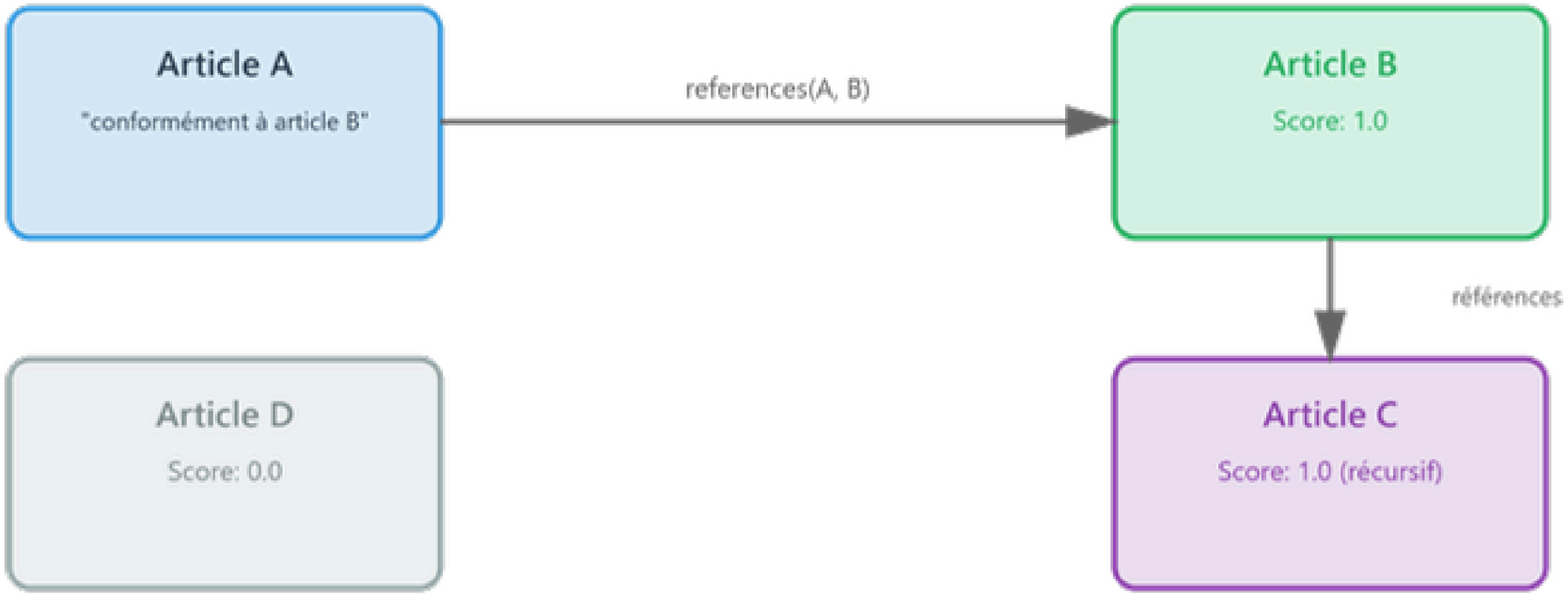
Graphe des définitions (means)

Implémentation – Axe 1 : Multi-Graphes + Multi-Agents



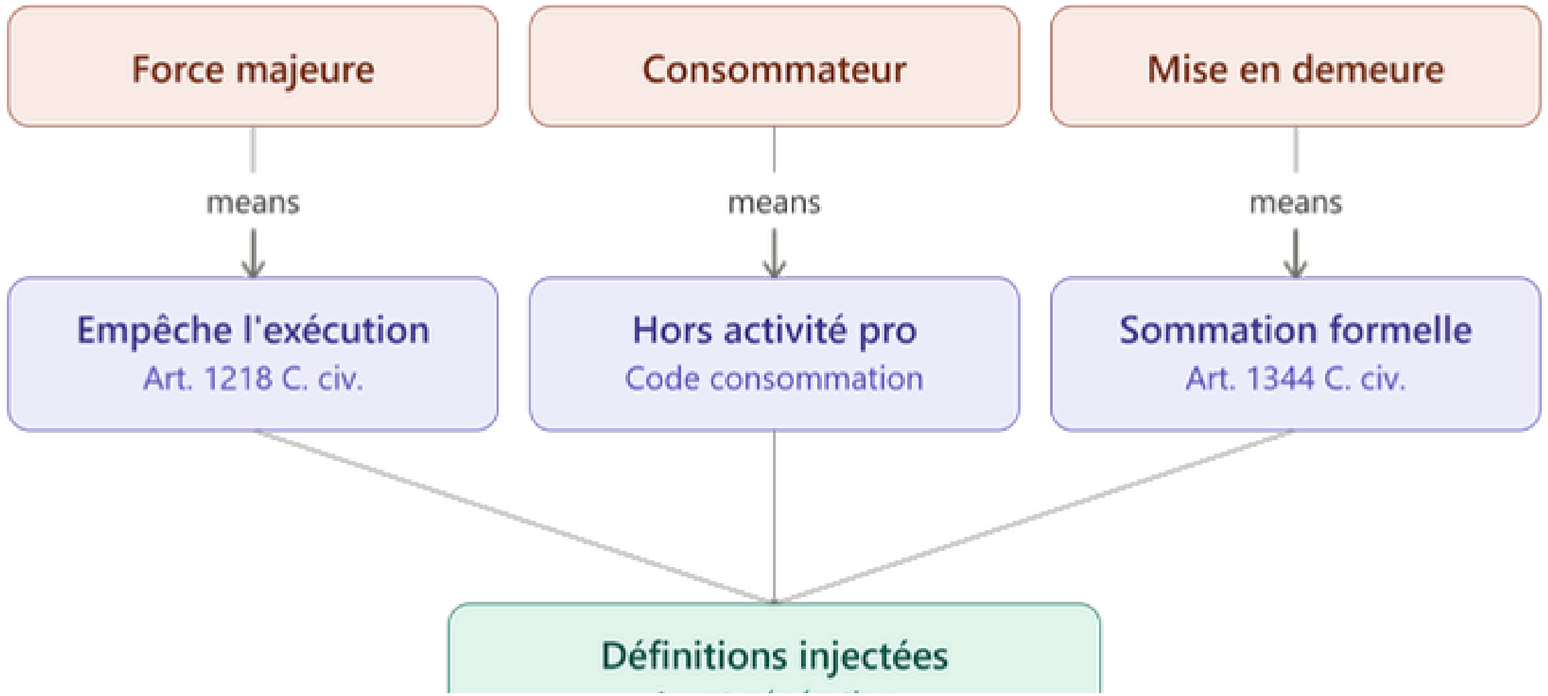
Graphe structurel (contains)

Implémentation – Axe 1 : Multi-Graphes + Multi-Agents



Graphe des references

Implémentation – Axe 1 : Multi-Graphes + Multi-Agents



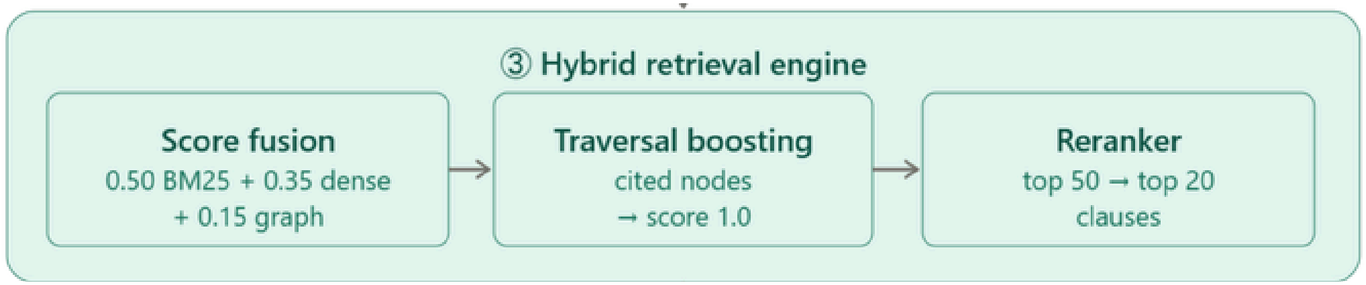
Graphe des définitions (means)

Implémentation – Axe 1 : Multi-Graphes + Multi-Agents

3. Moteur de Recherche Hybride

Fusion des scores : **Dense embeddings (BGE-M3) + BM25 (dominant)** + **Graph-based retrieval**

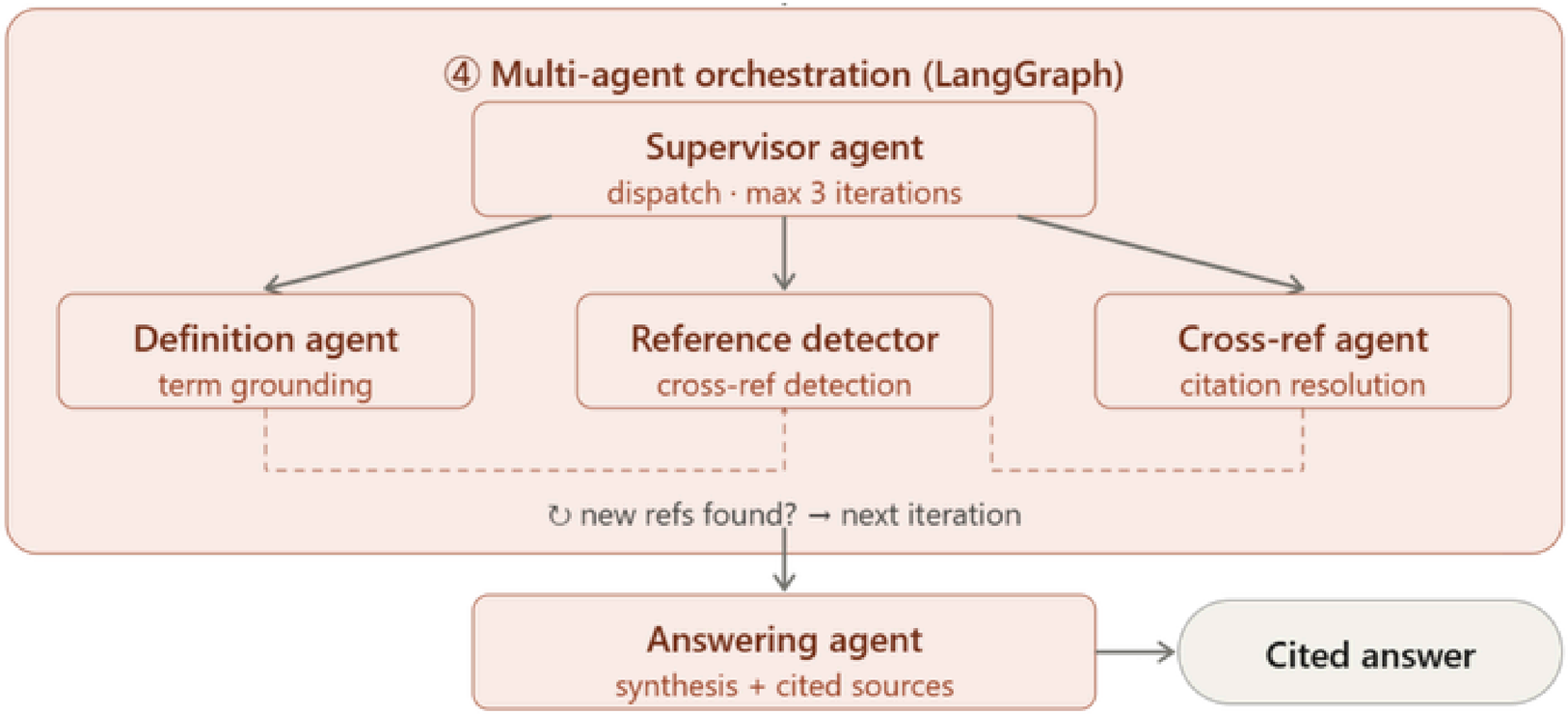
Configuration	BERTScore F1
(0.35, 0.50, 0.15)	**0.870**
(0.40, 0.45, 0.15)	0.868
(0.55, 0.45, 0.00)	0.843



Implémentation – Axe 1 : Multi-Graphes + Multi-Agents

4. Orchestration Multi-Agents (LangGraph)

Supervisor, qui joue le rôle de chef. C'est lui qui coordonne tout. Il décide quel agent doit intervenir et il limite le processus à maximum 3 tours pour éviter qu'il tourne en boucle infinie.



RAG Classique (Baseline)

Standard RAG utilisé comme baseline pour comparer le système multi-graphes et multi-agents

Ce qu'il utilise

- Embeddings : bge-m3
- Reranker : ms-marco-TinyBERT-L-2-v2
- LLM : Groq LLaMA 3.1
- Fusion scores : 0.41 Dense + 0.59 BM25

Ce qu'il n'a pas

✕ Aucun graphe de connaissances

✕ Aucune orchestration multi-agents

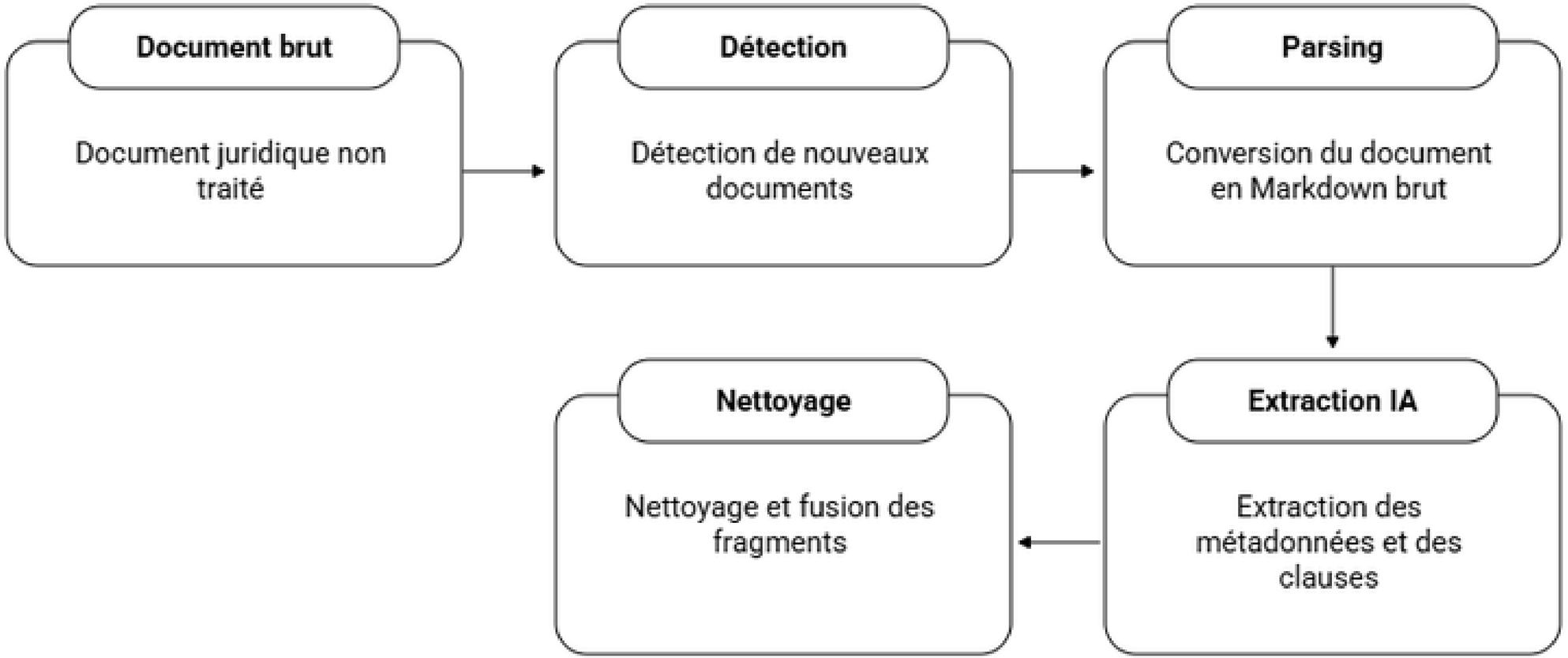
→ *Permet d'isoler l'impact des graphes + multi-agents sur les performances*

Implémentation – Axe 2 : Pipeline d’Ingestion Dynamique

- L’ingestion dynamique des documents juridiques pour les systèmes RAG.
- Détection des évolutions documentaires pouvant entraîner des conflits lors de l'ingestion.
- Notification automatique des conflits.
- Détection des évolutions des documents collectés sur Internet.



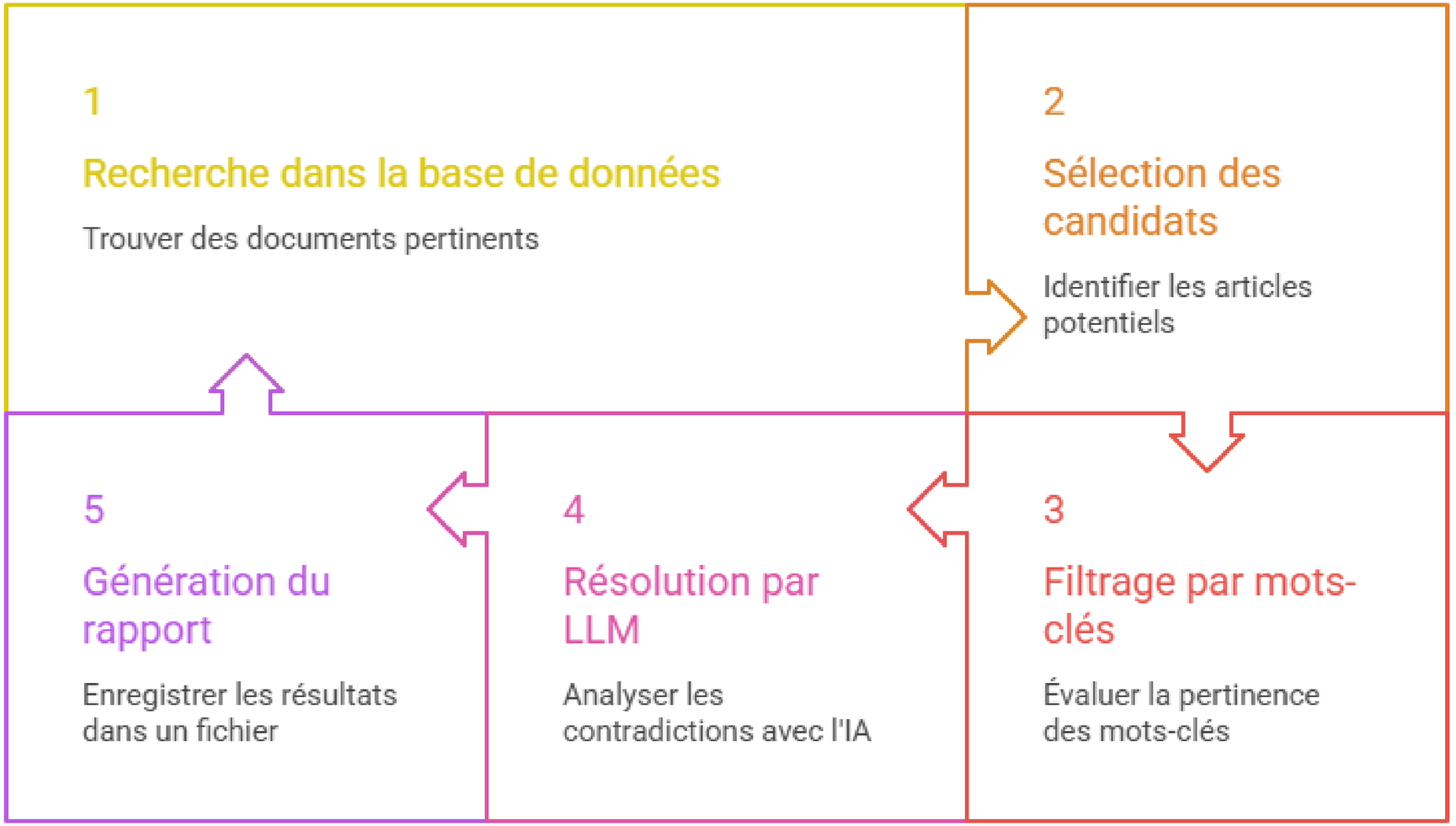
PHASE A : Ingestion & Structuration





Comment détecter les évolutions juridiques lors de l'ingestion d'un nouveau document dans notre architecture ?

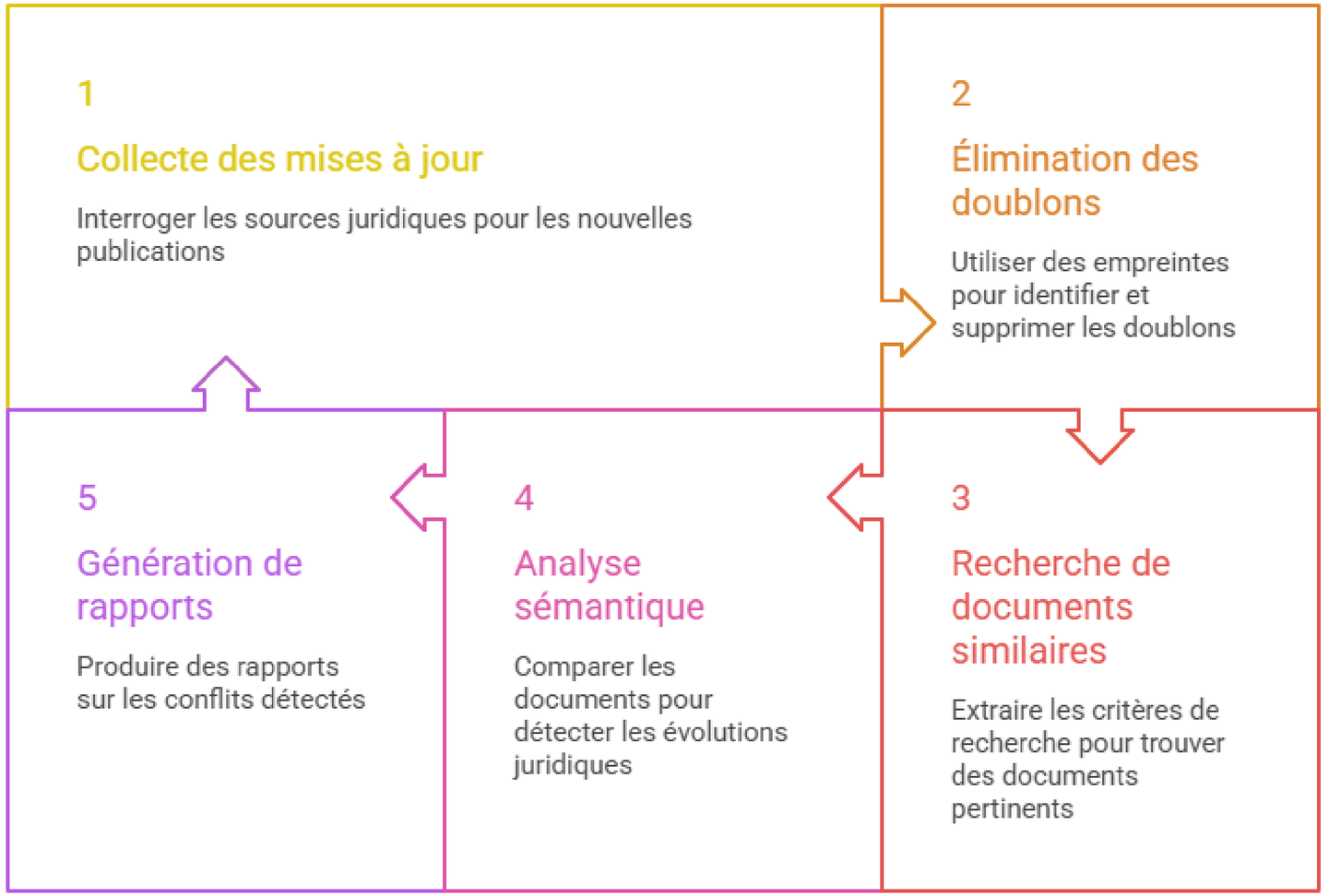
Processus de détection de conflits documentaires



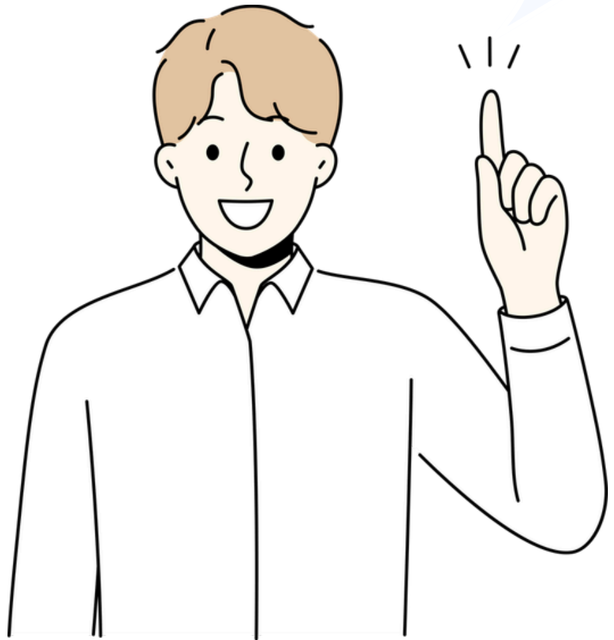


Comment détecter automatiquement les conflits de lois, les modifications et les abrogations lorsqu'un nouveau texte juridique est publié sur Internet ?

Processus de détection de conflits documentaires



Resultats



Architecture Multi-Graphe, Multi-Agent et Récursive pour des Réponses Juridiques Traçables

0.845
BERTScore F1
vs 0.378 baseline

93.9%
Citations correctes
vs 25.9% baseline

232
Questions testées
expert-validées

Architecture : 3 graphes (structurel, citation, définitions) + orchestration multi-agent récursive (LangGraph) + fusion hybride BM25 + vecteur + graphe + contrainte stricte de citation.

Évaluation sur 263 questions expert-validées (chasse à la baleine + rejets d'hydrocarbures) dans 12 juridictions africaines francophones.

RAGAS Moyenne Globale + BERTScore + Citations

Métrique RAGAS	Naive RAG	our
Faithfulness	0.4	0.855
Answer Relevancy	0.495	0.855
Context Recall	0.205	0.875
Answer Correctness	0.13	0.84
Answer Similarity	0.17	0.825

Faithfulness : Mesure si la réponse est fidèle au contexte fourni, sans hallucinations.

Answer Relevancy : Évalue la pertinence de la réponse par rapport à la question.

Context Recall : Mesure la capacité à récupérer les informations pertinentes du contexte.

Answer Correctness : Évalue l'exactitude de la réponse par rapport à la vérité de référence.

Ablation & Profondeur de Citation

n = 132 — Thème : Chasse à la baleine

Configuration	BERTScore F1
Full System	0.882
No-Graph	0.559
No-Agents (graph only)	0.579
Baseline (Naive RAG)	0.376

Profondeur de citation (articles uniques pertinents par réponse) :

Seulement l'intégration complète atteint les performances maximales. Les composantes graphe et agents sont complémentaires.

Conclusion

Problématique résolue

Architecture RAG avancée qui gère efficacement les références croisées et préserve le contexte dans les documents juridiques complexes.

Résultats significatifs

93.9% de citations correctes (vs 25.9% baseline) • Fortes améliorations sur toutes les métriques RAGAS • Preuve de la complémentarité graphes + agents

Perspectives

→ Panels d’évaluation humaine ≥ 300 questions

→ On va voir les pistes de fusion entre notre travail et celui de mon camarade Assoumana.

Merci à mes encadrantes Dr. Jihad Zahir et Dr. Marie Bonnin.

Questions & Réponses

Merci pour votre aimable attention.

ETUDIAENTE

Assia Bouamir

ENCADRANTS SCIENTIFIQUES

Dr. Jihad Zahir (FSSM)
Dr. Marie Bonnin (IRD)

ÉTABLISSEMENT & PARTENAIRE

UCA Marrakech - FSSM
IRD France